# 平成 31 年度　春期　データベーススペシャリスト試験　解答例

午後 II 試験

問 1

| 出題趣旨 |
|---|
| 端末が記録する操作，通信，更新履歴などのログデータを，収集，蓄積，加工，分析することによって，業務改善の指標・指針を得られることも多い。こうしたデータは，大容量化，多様化する傾向にあり，その格納，利用にあたっては，適切な DBMS の選択，慎重な物理設計が必要になる。また，データベース技術者は，物理設計にあたって，DBMS の仕様を理解した上で，選択可能な実装案を作成し，性能を比較して適切な案を選定する能力が求められる。<br>本問では，金融機関のログ分析システムを例として，①RDBMS に対する種々の要求を理解し，整理，要約する能力，②テーブルを設計する能力，③テーブルの区分化を設計する能力，④データ操作を設計する能力，⑤データベースのアクセス性能を見積もる能力を評価する。 |

<table>
<tr><th colspan="2">設問</th><th colspan="2">解答例・解答の要点</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="11">設問 1</td><td>(1)</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>テーブル名<br>処理名</th><th>支店</th><th>端末種別</th><th>窓口端末</th><th>取引種別</th><th>取引</th><th>画面</th><th>行員</th><th>行員所属</th><th>ログ収集</th><th>ログ基本</th><th>ログ明細</th><th>ログ関連</th></tr>
<tr><td>処理 5</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>処理 6</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>テーブル名</th><th>索引を定義する列名</th></tr>
<tr><td>窓口端末</td><td>端末種別コード</td></tr>
<tr><td>取引</td><td>取引種別コード</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">(3)</td><td>a</td><td>IN('1','2')</td><td></td></tr>
<tr><td>b</td><td>= '1'</td><td></td></tr>
<tr><td>c</td><td>IS NULL</td><td></td></tr>
<tr><td>d</td><td>ORDER BY 平均経過時間 DESC</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)</td><td colspan="2">店番，機番，TS の順に連続する整数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">設問 2</td><td rowspan="4">(1)</td><td>e</td><td>ログ ID = '105'</td><td></td></tr>
<tr><td>f</td><td>B.親ログ ID</td><td></td></tr>
<tr><td>g</td><td>A.左端番号 >= B.左端番号</td><td rowspan="2">順不同</td></tr>
<tr><td>h</td><td>A.右端番号 <= B.右端番号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">(2)</td><td>i</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>j</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>k</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>l</td><td>更新は行わない</td><td></td></tr>
<tr><td>m</td><td>再帰的な問合せ</td><td></td></tr>
<tr><td>n</td><td>結合</td><td></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td colspan="2">WHERE 句の述語が関数を含む場合，表探索になるから</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">設問 3</td><td rowspan="2">(1)</td><td>①</td><td>一つの区分に行追加が集中し，待ちが発生するから</td><td></td></tr>
<tr><td>②</td><td>検索キーが店番，機番，TS に限られるから</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">(2)</td><td>o</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>p</td><td>60M</td><td></td></tr>
<tr><td>q</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>r</td><td>12M</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">ローカル索引を構成する列名</td><td>年月，店番</td><td></td></tr>
</table>



©2019　独立行政法人情報処理推進機構

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (3) | ① | 結合対象のデータが各ノードに分散しており，テーブル結合を行うごとにノード間通信が必要となるから | |
| | | ② | データの配置方法に複製を指定する。 | |
| | | ③ | ・分散キーをログ ID 列だけに変更する。<br>・分散キーから明細番号列を除外する。 | |